

Università di Padova
Corso di
Ingegneria del Software
A.A. 2026/2027



Gruppo 18
Lord of the Strings
lordofthestrings03@gmail.com

Preventivo dei costi

Storico delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore
1.0.1	2026-10-30	Approvazione finale	Tutto il gruppo
1.0.0	2026-10-30	Revisione e verifica del documento	Giacomo De Lucchi
0.3.0	2026-10-29	Modifica alla distribuzione oraria Aggiunta l'analisi e la rotazione dei ruoli Revisione	Angelo Tuoni Stefano Sironi Michele Moro
0.2.1	2026-10-29	Modifiche alla distribuzione oraria	Costanza Gyulai
0.2.0	2026-10-26	Stesura prima versione	Giovanni Biba
0.1.0	2026-10-25	Creazione del documento e struttura	Angelo Tuoni

Indice

Storico delle modifiche **1**
Indice **2**
1. Introduzione **3**
1.1. Scopo del documento 3
1.2. Capitolato scelto 3
2. Ruoli e ripartizione oraria **3**
2.1. Analisi dei ruoli 3
2.1.1. Responsabile 3
2.1.2. Amministratore 3
2.1.3. Analista 4
2.1.4. Progettista 4
2.1.5. Verificatore 4
2.1.6. Programmatore 4
2.2. Rotazione dei ruoli 4
3. Analisi dei rischi **4**
3.1. Classificazione 4
3.2. Rischi 4
3.2.1. Assenza di uno o più membri 4
3.2.2. Abbandono di uno o più membri 4
3.2.3. Utilizzo delle tecnologie 5
3.2.4. Comunicazione con l'azienda 5
4. Data di consegna **5**
4.1. Impegni accademici 5
4.2. Altre criticità 5
4.3. Data di consegna prevista 5

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento riporta il preventivo dei costi e l'impegno orario del gruppo Lord of the Strings per la realizzazione del capitolato C5 RareCare. Inoltre analizza i rischi che il team si aspetta di poter incontrare durante lo svolgimento del progetto e comunica la data di consegna prevista.

1.2. Capitolato scelto

Il preventivo interno a questo documento riguarda il capitolato C5 RareCare, individuato come quello di maggiore interesse tra i membri del gruppo.
La scelta del capitolato C5, Rare Care è stata fatta dopo la valutazione di tutti i capitolati presentati. I dettagli sono disponibili nel documento "Valutazione dei capitolati".

2. Ruoli e ripartizione oraria

Ogni componente del gruppo si impegna a dedicare al progetto didattico 90 ore produttive, per un totale di 630 ore, che verranno divise nel seguente modo:

Ruolo	Ore totali	Ore per membro	Costo orario (€/h)
Responsabile	63	9	30,00
Amministratore	56	8	20,00
Analista	91	12	25,00
Progettista	105	15	25,00
Verificatore	133	18	15,00
Programmatore	182	26	15,00
	630	90	

Totale preventivo (€)	12.635,00

2.1. Analisi dei ruoli

2.1.1. Responsabile

Il responsabile guida e coordina lo sviluppo del prodotto, pianificando, monitorando e adattando le attività del team per garantire il raggiungimento degli obiettivi, rispettando i vincoli imposti; seguendo le pratiche ed i principi dell'ingegneria del software, e facendo rispettare le norme di progetto.

2.1.2. Amministratore

L'amministratore si occupa dell'organizzazione delle tecnologie a supporto del gruppo di lavoro dei quali l'organizzazione dei repository di codice e documenti.

2.1.3. Analista

L'analista si occuperà di definire il dominio del problema, cercando di capire esattamente i bisogni degli stakeholder, eliminando ogni ambiguità prima che inizi la progettazione e la programmazione.
Deve produrre il documento di analisi dei requisiti che sarà la base per la successiva progettazione e sviluppo del prodotto.

2.1.4. Progettista

Il progettista traduce i requisiti in una struttura tecnica realizzabile, definendo architettura e componenti. Seleziona e studia le tecnologie da utilizzare nelle seguenti fasi dello sviluppo del prodotto, partendo dal documento di analisi dei requisiti, di fatto è la figura di collegamento tra le fasi di Analisi e di Sviluppo.

2.1.5. Verificatore

Il verificatore è l'incaricato di controllare che il prodotto venga sviluppato seguendo requisiti e specifiche. Esegue test funzionali, d'integrazione e di carico, scrive piani di test (manuali o automatizzati) e documenta i bug riscontrati.

2.1.6. Programmatore

Il programmatore ha il compito di implementare il prodotto, traducendo la soluzione pensata dal progettista in codice eseguibile, garantendo la qualità, la correttezza e la manutenibilità del software prodotto. Lavora a stretto contatto con Analista, Progettista e Verificatore, per poter assicurare che la soluzione soddisfi i requisiti e rispetti gli standard e i vincoli.

2.2. Rotazione dei ruoli

Il gruppo prevede una rotazione dei ruoli equilibrata: le ore di ogni ruolo sono infatti divisibili per il numero di componenti, in modo che ogni persona ricopra tutti i ruoli per lo stesso numero di ore, come indicato nella tabella.
La rotazione dei ruoli seguirà le regole che saranno indicate nel documento relativo al *Way of Working*.

3. Analisi dei rischi

3.1. Classificazione

Ad ogni rischio individuato, si associano:

- **Impatto:** basso, medio o alto; esprime l'effetto negativo generato sull'avanzamento.
- **Probabilità:** da 1 a 5, con 1 come probabilità più bassa che si verifichi l'evento.

Per ogni tipo di rischio analizzato, viene proposta una forma di mitigazione, ove possibile.

3.2. Rischi

3.2.1. Assenza di uno o più membri

L'evenienza in cui uno o più membri si assentino per un periodo prolungato alla partecipazione è individuato come un rischio a medio impatto con una probabilità di 3 su 5; questo potrebbe accentuare incomprensioni senza possibilità di confronto e un periodo di riassestamento per tornare al passo con gli ultimi aggiornamenti. Per mitigare questo rischio è necessaria una verbalizzazione attenta e rigorosa che permette al membro assente di allinearsi in autonomia senza rubare tempo al gruppo.

3.2.2. Abbandono di uno o più membri

L'abbandono di uno o più membri del gruppo richiederà la revisione del monte ore di ogni ruolo, oltre che dei requisiti del prodotto. Il gruppo dà la minima probabilità a questo evento: 1 su 5, tuttavia il danno causato al progetto sarebbe alto.

3.2.3. Utilizzo delle tecnologie

L'eventualità che le tecnologie selezionate o suggerite possano risultare difficili da comprendere o utilizzare ha una probabilità di 4 su 5 e risulterebbe in un impatto di medio livello. Fintanto che le tecnologie non saranno comprese dall'intero gruppo, il proseguimento del lavoro risulterà rallentato.
In questo caso una auto-formazione attenta e generosa dei singoli membri può ridurre il rischio. Inoltre, i membri che impareranno ad utilizzare una tecnologia potranno fornire consigli ai successivi utilizzatori, agevolando la fase di apprendimento.

3.2.4. Comunicazione con l'azienda

La possibilità che i contatti con il referente aziendale possano subire variazioni nella durata, nella qualità o nella distanza fra di essi comporta un impatto alto nello svolgimento con tuttavia una probabilità di 2 su 5. L'avverarsi di questa possibilità potrebbe comportare che lo il prodotto devii dai requisiti, portando a perdite di tempo date da nuove analisi e implementazioni evitabili. Essendo le cause di questo rischio esterne al gruppo, mitigarlo efficacemente risulta difficile.

4. Data di consegna

4.1. Impegni accademici

Da tenere in considerazione, inoltre, il periodo festivo invernale e quello subito successivo, che vanno da metà Dicembre a metà Febbraio, essendo questi i momenti principali di preparazione e svolgimento di esami. Questo porterà ad un rallentamento notevole nell'avanzamento del progetto, con l'eventualità da non escludere, di interrompere momentaneamente l'avanzamento, con un totale di ore produttive settimanali che varierà di conseguenza.

4.2. Altre criticità

Si prevede l'eventualità di problematiche di salute o impegni imprescindibili, che potrebbero portare ogni membro a perdere fino a 2 settimane di produttività. Seguendo l'impegno indicato all'iscrizione, questo corrisponde ad una calo di fino a 20 ore per persona, cioè fino a 140 ore per l'intero gruppo. Questo rischio prevederebbe uno slittamento della data di consegna di un periodo che può arrivare alle 2 settimane.

4.3. Data di consegna prevista

Prendendo in considerazione i punti precedenti, l'analisi dei rischi riportata e l'impegno dichiarato dai partecipanti, il gruppo si impegna affinché il prodotto relativo al capitolato C5 venga realizzato entro il 15 Aprile 2027.